PROYECTO FINAL
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Análisis de producción y paros en las líneas de envasado de vinilos y témperas

Integrantes	Mateo Usuga Monroy Andrés Felipe Ocampo
Asignatura	Inteligencia de Negocios
Docente	Ramiro Grisales Montoya
Institución	Universidad Pascual Bravo
Fecha	Noviembre de 2026

Solución desarrollada a partir de los archivos de producción y registro de paros entregados para la actividad.

1. Resumen del proyecto

En este proyecto revisamos la información de producción y de paros de una empresa que envasa vinilos y témperas. La idea es organizar esos datos para que sea más fácil conocer cuánto produce cada máquina, revisar los tiempos de paro y encontrar oportunidades de mejora.

La solución propuesta utiliza PostgreSQL para guardar la información, Python para organizarla y cargarla, Power BI para analizar los resultados y Grafana para observar eventos operativos y generar alertas de prueba.

2. Objetivo

Diseñar una solución de Inteligencia de Negocios que reúna los datos de producción y paros, permita consultarlos de forma ordenada y ayude a tomar decisiones sobre las máquinas y el proceso de envasado.

3. Revisión de los datos

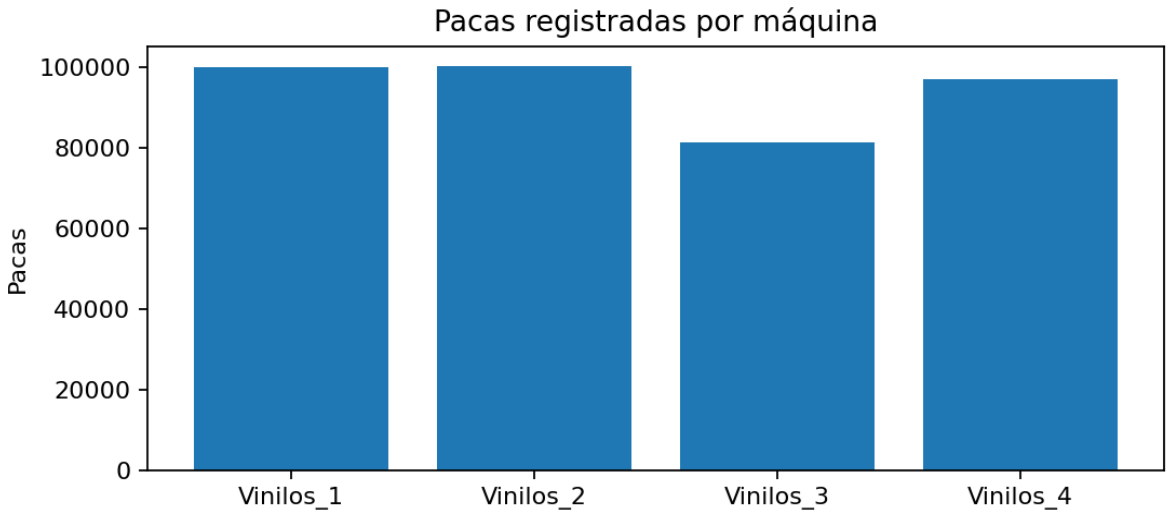
Se revisó la hoja **Base De Datos** del archivo de Excel. Se encontraron 8.208 filas con información, con fechas desde el 1 de enero de 2022 hasta el 28 de marzo de 2025, y registros de cuatro máquinas.

Dato revisado	Resultado
Filas con datos	8.208
Máquinas identificadas	4
Pacas con valor registrado	5.157 filas
Suma de pacas registradas	378.778
Suma de horas trabajadas registradas	38.063,35

También se encontraron datos vacíos en campos como operario, referencia y turno. Por eso, los resultados deben revisarse antes de usarlos para tomar decisiones definitivas.

4. Producción por máquina

El siguiente gráfico muestra la suma de las pacas que aparecen registradas para cada máquina en el archivo. No representa una auditoría de producción; es un resumen de los valores disponibles.



Los registros muestran una producción acumulada similar entre las máquinas. Vinilos_2 tiene el valor más alto y Vinilos_3 el más bajo. Esta comparación sirve como punto de partida para revisar diferencias de operación.

5. Propuesta de solución

Base de datos: PostgreSQL guarda la información organizada en tablas relacionadas.

Proceso ETL: Python lee el Excel, limpia formatos, convierte fechas y cantidades, y carga los datos en la base. Los valores faltantes se conservan como vacíos y no se cambian automáticamente por cero.

Power BI: permite crear informes para comparar producción por máquina, fecha, turno y referencia, además de revisar las causas de paro.

Grafana: permite mostrar eventos recientes y probar alertas cuando un paro simulado llega al umbral definido.

6. Organización de la información

Se propone organizar la base con tablas de apoyo y tablas de resultados. Las tablas de apoyo guardan datos como fecha, máquina, turno, referencia y tipo de paro. Las tablas de resultados guardan la producción y los eventos de paro.

Esta organización facilita filtrar la información y comparar los resultados sin tener que revisar manualmente todas las filas del Excel.

7. Indicadores que se pueden revisar

Indicador	Qué permite conocer
Producción total	Cuántas pacas aparecen registradas.
Horas trabajadas	Cuántas horas se registraron como trabajadas.
Tiempo de paro	Cuánto tiempo se registró por las causas de paro.
Paros por máquina	Qué máquinas presentan más registros de paro.
Producción por periodo	Cómo cambia la producción entre meses o años.

No se calcula el indicador OEE como resultado final porque el archivo no contiene de forma clara todos los datos necesarios, como unidades buenas, unidades rechazadas y velocidad ideal por referencia. Para calcularlo correctamente, la empresa debe completar y validar esos datos.

8. Calidad de los datos

Durante la revisión se identificaron campos vacíos y diferencias en la forma de registrar algunos paros. Por eso, antes de usar los indicadores se recomienda revisar los registros, confirmar los códigos de paro y comparar los totales cargados en la base de datos con los del Excel.

9. Conclusiones

Con este trabajo se pudo organizar una propuesta para aprovechar mejor los datos de producción y mantenimiento. La información permite comparar las máquinas y revisar los registros de paros. También se encontró que algunos campos están incompletos, por lo que es importante mejorar el registro desde el inicio.

La combinación de PostgreSQL, Python, Power BI y Grafana puede ayudar a reducir el trabajo manual y facilitar la consulta de la información. Para poner la solución en funcionamiento, se debe ejecutar y comprobar la carga de datos, construir los tableros y validar las alertas con información real.

10. Archivos de apoyo

La carpeta complementaria del proyecto contiene los archivos SQL, el proceso ETL en Python, las medidas iniciales para Power BI, la configuración de Grafana y la documentación. Las gráficas de este informe se elaboraron con los datos disponibles en el Excel. Las vistas de ejemplo no deben confundirse con capturas de tableros desplegados.

Fuentes: archivo SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm y procedimiento P-MTO-21 Registro de paros de producción.